计算机网络期中复习大纲

第一至四章·课堂串讲与随堂练习

2026 年 10 月 28 日

目录

先把四章连成一条线 **3**

第一章　概述：先理解网络为什么这样设计 **4**

1.1 三种交换方式：比较的是资源怎样分配 4

1.2 端、网、云与 C/S、P2P 5

1.3 性能指标：看到“快”要问清到底快在哪里 5

1.4 分层、协议、服务与封装 6

1.5 低成本拿分：历史、标准与接入常识 7

第二章　直连网络：把相邻两台设备连起来 **8**

2.1 数据、信号、码元与信道容量 8

2.2 编码：不仅要传 0、1，还要让接收方对准时钟 8

2.3 介质、适配器与链路类型 9

2.4 组帧与透明传输 9

2.5 检错不等于可靠交付 9

2.6 ARQ 与滑动窗口：为什么要同时发多帧 11

2.7 媒体共享：静态复用与动态竞争 12

2.8 CSMA/CD、CSMA/CA 与以太网 13

第三章　交换网络：从共享介质走向按目的转发 **16**

3.1 自学习交换机：看源地址学习，看目的地址转发 16

3.2 二层为什么怕环：生成树的完整推理 16

3.3 碰撞域、广播域与 VLAN 17

第四章　网络互联：统一编址与逐跳交付 **19**

4.1 为什么有了 MAC 还需要 IP 19

4.2 FIB、下一跳与 ARP：先决定往哪走，再找这一跳的 MAC 20

4.3 IPv4 首部：记字段要连着作用和单位记 21

4.4 IPv4 分片与重组：先减首部，再做 8 字节对齐 21

4.5 子网划分：先算需要几位，再算边界 22

4.6 CIDR、聚合和最长前缀匹配 23
4.7 跨章综合：完整讲完一次异网通信 24

第四章目录内容的基础补充 **26**
ICMP：反馈与诊断，不负责把原数据重新送一遍 26
路由协议：先分清“我知道什么、和谁交换什么” 26
多播、VPN 与 NAT：三个不同的问题 26

最后一次过关检查 **28**
能解释、能做过程、能检查结果 28
考场上的六条检查习惯 28

先把四章连成一条线

这次复习不要把四章当作四份独立的名词表。沿着“**一条信息怎样从我的电脑走到另一台电脑**”来理解：

第一章：为什么分层？怎样衡量一次通信的快慢？

↓

第二章：相邻结点怎样传比特、划分帧、检错、重传和共享链路？

↓

第三章：多个网段怎样通过交换机连接，怎样学习位置并避免环路？

↓

第四章：不同网络怎样统一编址，怎样找下一跳，怎样划分和聚合地址？

红色“重点”表示优先掌握、能独立作答的核心内容。紫色“难点”表示需要推导、画过程或辨析条件的内容。这些标记依据课件篇幅、知识联系和老师已给作业安排，不代表老师公布的分值或押题。每道题的参考答案直接放在题目下方，建议先遮住答案再做。

本大纲依据仓库 `cncourse` 的第一至四章 **9 份 PPTX、410 页幻灯片**整理，并参考《26 秋第一次作业讲解》。引文页码均为文件中的实际页序，从 1 开始。

简称	课件文件	页数
1A	第 1 章概述（1）.pptx	66
1B	第 1 章概述（2）.pptx	29
2A	第 2 章直连网络（1）(1).pptx	37
2B	第 2 章直连网络（2）(1).pptx	51
2C	第 2 章直连网络（3）.pptx	71
3	第 3 章交换网络.pptx	28
4A	第 4 章网络互联（1）.pptx	41
4B	第 4 章网络互联（2）.pptx	44
4C	第 4 章网络互联（3）.pptx	43

范围边界：第一至四章全部列入复习。现有第四章正文详细展开的是 IP、ARP、分片、子网与 CIDR；ICMP、IP 路由协议、多播、VPN、NAT 只在这些文件的目录或概述中出现。文末为它们补上基础框架，不能据此认定它们不考，也不把补充框架冒充老师已讲过的细节。第五章 TCP/UDP 的专门机制不列入本次主复习。

先做什么：先讲清概念之间的因果关系，再练过程题，最后记数值。优先练熟六类过程：时延与流水线、CRC、滑动窗口、交换机学习与生成树、IP 分片、子网与最长前缀匹配。

第一章　概述：先理解网络为什么这样设计

1.1 三种交换方式：比较的是资源怎样分配

对应：1A 第 3–16 页；第一次作业讲解第 2 页。

先问自己：如果说完一句话要停一会儿，还值得一直独占整条线路吗？计算机数据具有**突发性**，这正是分组交换适合数据通信的重要原因。

方式	传输前与传输中	转发单位	主要得失
电路交换	先建立连接，期间保留通信资源，最后释放	连续比特流	资源有保障；空闲时仍占资源，需建立时间
报文交换	整个报文收齐后再转发	完整报文	不必专占线路；大报文的缓存和等待开销大
分组交换	报文分段，各分组携带控制信息，逐跳转发	分组	可流水线、按需共享；有首部、排队和处理开销

重点：存储转发意味着一个结点通常先收完整个转发单位，才向下一跳发送；分组之间可以在不同链路上并行推进。

不要背成绝对结论。分组交换有较好的生存性，不等于每个分组都保证送达；不同分组可能走不同路径，但不要求它们必须走不同路径。分组长度也不必在所有网络中固定相等。

填空 F01　电路交换经过 _____、_____、_____ 三个阶段。分组交换中的中间结点通常采用 _____ 方式转发。

参考答案：建立连接；传送数据；释放连接；存储转发。

简答 S01　为什么把大报文切成分组可能缩短多跳传输时间？代价是什么？

参考答案：下游结点收齐第一个分组后即可转发，不必等整个报文到达；此时上游还可继续发送后续分组，形成流水线。代价是每个分组都要携带首部并被处理，可能排队、丢失或乱序，接收端还需相应的重组与可靠性机制。

例题 E01 ｜老师作业中的流水线　文件大小 40 Mb，每个分组 1 Mb，两条链路均为 20 Mb/s，中间一个存储转发路由器。忽略传播、排队、处理及首部开销。电路方案建立连接需 1 s。求两种方案的完成时间。

参考答案与过程：

- 电路交换：$1 + 40/20 = 3$ s。
- 分组数 $P = 40$，链路数 $H = 2$，单包发送时间 $t = 1/20 = 0.05$ s。
- 第一个包到达需 $2t$，此后每隔 t 到达一个包，故总时间为 $(H+P-1)t = 41\times0.05 = 2.05$ s。

难点：这里数的是 2 条链路，不是 1 台路由器；不能算成 $40 \times 2 \times 0.05 = 4$ 秒，那会把本可并行的传输全部串行化。

补充公式：等长分组、各跳同速率且没有其他开销时，$T = (P + H - 1)L/R$；若有传播时延，再加各链路传播时延之和。不同速率链路不能直接套这个同速率公式。

1.2 端、网、云与 C/S、P2P

对应：1A 第 33–48 页；作业讲解第 3–4、9 页。

网络边缘包含端系统及其接入部分，运行应用、产生和消费数据；**网络核心**由分组交换结点及互连链路组成，主要提供连通和转发。云计算把资源集中到远端，边缘计算把部分计算与服务放到靠近用户的位置，以减少远端访问时延。

比较点	C/S	P2P
角色	客户进程请求，服务器进程提供服务	一个结点可同时请求和提供服务
大规模分发	中心的上传带宽、处理能力可能成瓶颈	参与者可贡献缓存与上传带宽
管理	较集中，易于统一控制	节点发现、调度、协同更复杂
故障	中心故障可能影响大量用户	单个普通节点退出通常可由其他节点弥补；混合系统仍可能依赖中心协调

重点：视频分发中“服务器上传带宽”指服务器把视频发给用户的出站带宽；P2P 用户可以把已经缓存的片段传给其他人，不要求视频由该用户原创或首次上传。

接入技术记“**原有介质＋如何接入**”：DSL 利用电话双绞线与 DSLAM；Cable 利用有线电视设施并共享部分接入资源；FTTH 为光纤到户；企业常用以太网、Wi-Fi；移动接入依靠蜂窝网络。不要把 Wi-Fi 与整个 Internet 等同。

简答 S02　为什么用户越多，P2P 的扩展能力可能越强？是否意味着不用服务器，也没有带宽限制？

参考答案：新增用户带来下载需求，也可能增加缓存副本和上传能力，分担原来由中心承担的分发压力。但收益取决于用户在线、可用片段、上传能力和调度效果；混合 P2P 仍可有管理服务器，每个用户和路径也都有带宽限制。

1.3 性能指标：看到“快”要问清到底快在哪里

对应：1A 第 50–64 页；作业讲解第 5–6 页。

重点：带宽是容量指标，吞吐量是实际交付速率，时延是一次传输花的时间。三者不能互换。

指标	表达式或含义	先检查什么
发送时延	$t_{\text{tx}} = L/R$	L 用 bit，R 用 bit/s
传播时延	$t_{\text{prop}} = d/v$	距离、介质中的传播速度
处理、排队时延	首部处理、查表、缓存等待等	题目是否给出或允许忽略
总时延	各次处理、排队、发送、传播时延相加	多跳要逐跳计，注意流水线
吞吐量	成功传输数据量／总用时	时间是否包含请求往返
瓶颈速率	长流理想吞吐量不超过 $\min(R_1, \dots, R_H)$	还可能受共享、处理和接入限制

指标	表达式或含义	先检查什么
时延带宽积	$R\,t_{\text{prop}}$，单位 bit	单程“链路容积”

难点：提高带宽缩短的是发送时延，不会让已经进入光纤的一个比特传播得更快。RTT 是往返时间，不能未经说明就与单程传播时延混用。

量纲习惯： 1 B = 8 bit；网络速率中的 M = 10^6。本大纲没有另行说明时，MB、KB 也按十进制计算；若题目明确使用 MiB、KiB，则分别取 2^{20}、2^{10} B。

填空 F02　四类基本时延是 _____、_____、_____、_____。链路的发送速率提高 10 倍，固定长度分组的发送时延变为原来的 _____，同一介质中的传播时延通常 _____。

参考答案： 发送；传播；处理；排队；$1/10$；不变。

例题 E02 ｜把三种“快慢”分开算

（1）8 Mb 数据经过 4 Mb/s 链路，距离 600 km，传播速度 2×10^8 m/s，求发送和传播时延。

参考答案： 发送时延 $8/4=2$ s；传播时延 $600000/(2\times10^8)=0.003$ s，即 3 ms。若无其他开销，最后一比特到达需 2.003 s。

（2）600 MB 文件经过 100、20、50 Mb/s 的串行路径，按稳定流水传输、忽略协议开销与起始填充时间估算。

参考答案： 瓶颈为 20 Mb/s；文件为 4800 Mb，时间约 $4800/20=240$ s。这是大文件稳态估算，不是把整份文件在三条链路上的发送时间逐一相加。

（3）1 Gb/s 链路，RTT 为 100 ms，请求后返回 1 MB 数据，采用课件的简化模型 $T=RTT+L/R$。

参考答案： $L/R=8$ ms，$T=108$ ms；有效吞吐量为 8 Mb/0.108 s $\approx$ 74.1 Mb/s，远低于 1 Gb/s。若路径对称且 RTT 全由传播构成，单程链路容积为 $10^9\times0.05=50$ Mbit；覆盖一个 RTT 的在途数据量量级为 100 Mbit。二者差一倍，含义不同。

补充理解： 小请求常受往返时延支配，大文件更可能受瓶颈带宽支配。课件利用率公式 $D=D_0/(1-U)$ 是特定排队假设下的近似模型，表达的是高负载下排队时延急剧增加，不是任意网络都精确成立的定律。

1.4 分层、协议、服务与封装

对应：1B 第 3–27 页。

重点：协议是不同系统的对等实体之间的规则；服务是同一系统中下层通过接口为上层提供的能力。协议“横向”，服务和接口“纵向”。

协议的三要素：**语法**规定报文格式；**语义**规定字段含义及动作；**同步**规定事件的次序与时序约束。分层的价值是分解复杂性、隐藏实现、稳定接口、便于替换和标准化；代价是额外首部与跨层协作开销。

自上而下	OSI 七层	本课理解用五层	常见数据单元
应用功能	应用、表示、会话	应用层	应用数据／报文
进程之间	传输	传输层	TCP 段、UDP 数据报

自上而下	OSI 七层	本课理解用五层	常见数据单元
网络互联	网络	网络层	IP 数据报／分组
相邻结点	数据链路	数据链路层	帧
介质信号	物理	物理层	比特

课件 TCP/IP 使用**应用、传输、IP、子网层**的四层表示；五层是把子网层拆成链路和物理，答题时应注明所用模型。IP 是“细腰”：上面承载多种应用和传输协议，下面适配多种链路技术。

封装：应用数据 → 加传输首部 → 加 IP 首部 → 加链路首部及尾部 → 编码为信号。接收方向相反。经过路由器时，剥去入站链路封装，查看 IP，再按出站链路重新组帧；通常不需要把应用数据一直解到应用层。

填空 F03　协议三要素是 _____、_____、_____。以太网帧中的类型字段用于区分 _____ 协议；IP 首部中的 Protocol 字段用于区分 _____ 协议。

参考答案：语法；语义；同步；上层，例如 IPv4 或 ARP；IP 载荷所用的上层协议，例如 TCP、UDP、ICMP。它不是直接区分用户进程的端口号。

简答 S03　“同层实体在直接通信”这句话怎样理解？为什么修改某一层的实现一般不要求重写所有应用？

参考答案：同层实体遵守同一协议，具有逻辑通信关系，实际数据仍经本机下层和物理介质传输。只要层间服务接口及语义保持兼容，上层无需了解底层具体实现；但底层性能或可靠性变化仍会影响整体体验。

1.5 低成本拿分：历史、标准与接入常识

对应：1A 第 20–31、39–48 页。

历史抓主线：**分组交换理论 → 1969 年 ARPANET 初始四结点 → 1983 年 TCP/IP 成为其标准 → NSFNET 的三级结构 → 商业化多层 ISP 互联**。我国 1994 年 4 月实现与 Internet 的全功能连接。ISOC、IAB、IETF、IRTF 分别理解为协会、体系结构协调、工程标准、研究活动，不必把组织图每条线都死记。

填空 F04　IETF 文档常以 _____ 形式发布；其中所有文档是否都是正式 Internet 标准？_____。

参考答案：RFC；不是，还包括信息性、实验性等文档。课件第 30 页给的是历史四阶段图；补充现行背景：标准轨道主要有 Proposed Standard 和 Internet Standard 两个成熟度级别，Draft Standard 已停止作为新的晋级阶段使用。

第二章　直连网络：把相邻两台设备连起来

2.1 数据、信号、码元与信道容量

对应：2A 第 4–20 页。

先区分三个对象：**数据**是要表达的信息符号；**信号**是它在电、光等介质中的表现；**码元**是一次选取的基本信号状态。单工只能单向，半双工双向但不能同时，全双工双向同时进行。

重点：码元速率的单位是 Baud，比特率的单位是 bit/s。若每个码元承载 $\log_2 M$ 个独立信息比特，$R_b = R_s \log_2 M$。

上式用于理想的 M 状态映射；加入冗余编码时，还要区分信息速率和线路码元速率。基带编码改变数据对应的波形；载波调制改变高频载波的幅度、频率或相位，数字调制的典型对应为 ASK、FSK、PSK。

填空 F05　一个码元有 8 种等可能状态，理想情况下可表示 _____ bit；码元速率为 2000 Baud 时，信息速率为 _____ bit/s。半双工与全双工的关键差别是 _____。

参考答案：3；6000；能否同时进行双向传输。

难点：香农公式中的带宽 W 是 Hz，不是已经给定的 Mb/s；公式中的 S/N 是线性功率比，不能把分贝值直接代入。

$$C = W \log_2(1 + S/N), \qquad \mathrm{SNR}_{dB} = 10 \log_{10}(S/N).$$

例题 E03 ｜课件中的香农计算　信道带宽 3000 Hz，信噪比 30 dB，求信道容量。

参考答案与过程：先换算 $S/N = 10^{30/10} = 1000$，再算 $C = 3000 \log_2(1001) \approx 29902$ bit/s，约 29.9 kb/s。不能计算成 $3000 \log_2(31)$。

小补充：奈奎斯特上限。理想无噪声、带宽受限信道中，若有 M 个离散信号状态，$R_b \le 2W \log_2 M$。若题目同时给出码元状态数和噪声限制，要分别计算适用上限，实际速率不能超出任一个限制。此公式在现有课件中未作专门展开，作为概念延伸即可。

2.2 编码：不仅要传 0、1，还要让接收方对准时钟

对应：2A 第 10–17 页。

编码	怎样表达数据	理解优势与限制
NRZ 不归零码	位周期内保持相应电平	简单；长串同值不跳变，时钟恢复困难
差分／NRZI	用边界是否发生跳变表示某个比特	不依赖绝对极性；要给出初始电平和“哪一位跳变”的约定
Manchester	每个比特中间必有跳变，方向表示比特	自同步、无直流分量；需更多信号变化带宽
差分 Manchester	位中点必跳变，位边界是否跳变携带信息	自同步且不依赖绝对极性；同样需较多带宽

重点：画 Manchester 波形前先写明“1 对应高到低还是低到高”；不同教材可采用相反约定，不能只看上升沿就武断判 1。

课件 2A 第 14 页的 Manchester 图采用 **1 为高 → 低，0 为低 → 高**。其差分 Manchester 图采用**位起点跳变表示 0、不跳变表示 1**；写题时还须给出前一位末端电平。NRZ(M) 以 1 触发跳变，NRZ(S) 以 0 触发跳变，不能把所有“差分码”混为一个规则。

填空 F06　Manchester 每个比特的 _____ 都有跳变，因此便于恢复 _____；差分编码主要通过 _____ 而不是绝对电平表示信息。

参考答案：中点；时钟；相对变化／跳变关系。

简答 S04　为什么只要能够区分高低电平，还不够保证接收方正确读出比特?

参考答案：接收方还需知道每个比特的采样边界与位周期。长时间无跳变时，收发时钟的小误差可能累积，无法分清连续电平对应多少个比特；自同步编码利用规律性的跳变帮助恢复时钟。

2.3 介质、适配器与链路类型

对应：2A 第 22–37 页。

双绞线成本低、安装方便，绞合降低外界干扰与串扰；同轴电缆屏蔽性较好；光纤损耗低、容量高、抗电磁干扰，单模适合更长距离，多模的模间色散较明显。无线无需铺设导线，但面临干扰、衰落和覆盖限制。课件给出的传统 LAN 距离和速率是示例，不是所有现代局域网的硬性上限。

网络适配器／ NIC 负责物理层和大部分链路层处理，与驱动协同完成编码、组帧、校验和介质接入等。**链路层可以设计可靠传输机制，不等于每一种链路协议都实现了可靠交付**，以太网就是关键反例。

填空 F07　PPP、HDLC 的典型适用对象是 _____ 链路；共享以太网与 Wi-Fi 的多结点竞争问题属于 _____ 控制。光纤传输的是 _____ 信号。

参考答案：点对点；介质访问／媒体接入；光。

2.4 组帧与透明传输

对应：2B 第 4–12 页。

组帧首先解决“这一帧从哪里开始、到哪里结束”。起止标记法使用特殊字符；字节计数法把帧长写入首部，但长度字段出错可能造成失步；面向比特的方法可使用 `01111110` 标志。透明传输要求任意内容都能作为数据，不因恰好长得像控制标志而被误判。

重点：字符填充对数据中的保留字符和转义符本身进行转义；比特填充是在帧内容中每遇到连续 5 个 1 就插入一个 0，标志字段本身不做这种填充。

填空 F08　比特填充插 0 的条件是连续出现 _____ 个 1；接收端发现连续 5 个 1 后紧跟 0，应 _____ 这个 0。

参考答案：5；删除作为填充位的这个 0。不能只在出现完整的 `01111110` 时才填充。

2.5 检错不等于可靠交付

对应：2B 第 14–31 页；作业讲解第 12–13 页。

方法	基本运算	能力和常见陷阱
单个位奇偶校验	使 1 的总数为奇数或偶数	检出奇数个翻转；漏掉偶数个翻转
二维奇偶校验	按行、列设置校验	可定位单比特错；四个矩形角同时翻转可能漏检
Internet 校验和	16 位字反码求和，再取反	最高位进位回卷；不是 XOR，也不是丢掉进位
CRC	多项式模 2 除法	用 XOR 代替减法，无借位；擅长检出多种突发差错

重点：校验失败可以确认有差错；校验通过只说明未检出差错，不是数学上保证绝无差错。以太网发现坏帧通常直接丢弃，仍需上层机制处理丢失。

填空 F09　数据 `1011011` 在末尾添加偶校验位应为 _____；采用 CRC，生成多项式最高次数为 r，校验位长度为 _____ bit，而不是生成多项式的 _____ bit。

参考答案： 1；r；$r+1$。

例题 E04 ｜先填充，再做一遍 CRC

（1）数据部分为 `011111111110`，按五个 1 插 0 的规则，发送的数据部分是什么？

参考答案： `01111101111100`。原数据有连续 10 个 1，分成两组，每组后插 0；这里尚未加首尾标志。

（2）课件数据 $M = 10011010$，生成式 $G = 1101 = x^3 + x^2 + 1$，求 CRC 及发送序列。

参考答案与过程： $r = 3$，先补 3 个 0，得到 `10011010000`。模 2 除法的主要 XOR 步骤如下：

```
10011010000
11010000000  XOR → 01001010000
01101000000  XOR → 00100010000
00110100000  XOR → 00010110000
00011010000  XOR → 00001100000
00001101000  XOR → 00000001000
00000001101  XOR → 00000000101
```

余数为 `101`；实际发送 `10011010101`。接收方用 `1101` 除整个收到的序列，余数 0 表示未检测到差错。

难点：CRC 的漏检条件是差错多项式 $E(x)$ 恰好能被 $G(x)$ 整除。含因子 $x+1$ 的生成式能检出任意奇数个翻转；双比特检出能力还与生成式及帧长有关，不能只凭“多项式有三项”就无条件保证。

一般地，标准生成式次数为 r、常数项为 1 时，可检出所有长度不超过 r 的突发差错。不要把“突发长度”理解成翻转比特总数，它指从第一个错误位到最后一个错误位覆盖的长度。

算术补充： 课件校验和示例的三个 16 位字为 `0110011001100000`、`0101010101010101`、`1000111100001100`。回卷求和得到 `0100101011000010`，取反为 `1011010100111101`；接收方连同校验和再求和得到全 1。

简答 S05　为什么“检错＋重传”常见？什么时候更适合使用前向纠错？

参考答案：错误较少且重传可行时，较少冗余的检错码加重传通常更经济。噪声较大、往返时延很长、重传代价高，或单工链路无法返回重传请求时，适合加入较强前向纠错。纠错也有能力边界，并非任何错误都能恢复。

2.6 ARQ 与滑动窗口：为什么要同时发多帧

对应：2B 第 31–48 页。

重点：可靠传输要处理差错、丢失、重复和顺序问题；ACK 表示收到，超时触发重传，序号用于识别重复及区分新旧帧。

停等每次只允许一帧未确认。原帧丢失、ACK 丢失或超时过早都会导致重传；**收到重复数据帧时，不再向上交付，但应再次发送相应 ACK**。0、1 交替序号在停等协议的正常时延与帧寿命假设下即可区分相邻两帧。

填空 F10　ACK 丢失后，发送方会因 _____ 而重发；接收方依靠 _____ 判断为重复帧，并再次发送 _____，但不重复 _____。

参考答案：超时；序号；ACK；向上交付数据。

简答 S06　为什么“超时了，所以原来的数据帧一定丢了”不成立？

参考答案：可能是数据帧丢失，也可能是确认丢失、确认延迟，或超时时间设置过短。发送方只知道在期限内没有得到确认，不能据此唯一判断丢失发生在哪一侧。

先把课件的变量对上号

变量	含义	关键关系
SWS	发送窗口大小	未确认帧数上限
LAR	最后累计确认的序号	ACK 推进后右移
LFS	最后已发送的序号	$LFS - LAR \leq SWS$，未回绕表示下
RWS	接收窗口大小	可接受的序号区间长度
LFR	最后连续收到的序号	新数据应满足 $LFR < SeqNum \leq LAF$
LAF	最大可接受序号	通常 $LAF = LFR + RWS$

难点：本课 ACK 采用“最后连续收到的帧”的含义。若收到 2、3、4、6、7 而缺 5，则累计 ACK 仍为 4；不能和其他协议中“下一个期望序号”的约定混用。

回退 N（GBN）的标准接收窗口为 1，丢失一帧后不缓存后面的错序帧，超时重传从未确认首帧开始的一批帧。选择重传（SR）缓存窗口内乱序帧，并针对缺失帧重传。课件的“选择确认”体现更细地反馈接收信息，不必将所有采用选择确认的实现都等同于某一版 SR。

填空 F11　序号为 n bit 时，共有 _____ 个序号；标准 GBN 的发送窗口至多 _____；等大发送、接收窗口的 SR 至多 _____。

参考答案： 2^n；2^n-1；2^{n-1}。这些限制用于相应协议的模序号窗口模型，不能把 SR 的“半数”结论套给所有滑动窗口。

简答 S07　为什么 SR 的窗口不能超过序号空间的一半？以 3 bit 序号为例。

参考答案： 序号只有 0–7。若双方窗口都为 7，接收端收完 0–6 后会接受 7、0–5；若先前 ACK 全丢，发送方重传旧 0–6，接收端可能把旧 0–5 当成下一轮的新数据。限制 $SWS+RWS\le 8$，等大时每窗至多 4，可使相邻轮次的接收范围不混淆。

从一张时间轴推导利用率

设帧长 L bit、速率 R、发送时间 $t_f=L/R$；RTT_0 表示**不含当前数据帧发送时间**的往返传播等时间，ACK 发送与处理开销忽略。

$$U_{\text{stop}}=\frac{t_f}{t_f+RTT_0},\qquad U_W\approx\min\left(1,\frac{Wt_f}{t_f+RTT_0}\right).$$

$$W_{\min}=\left\lceil\frac{t_f+RTT_0}{t_f}\right\rceil=\left\lceil 1+\frac{R\,RTT_0}{L}\right\rceil.$$

例题 E05　|　**窗口究竟需要多大**　速率 10 Mb/s，帧长 1000 B，$RTT_0=20$ ms，无差错，求停等利用率和保持发送端连续发送的最小窗口。

参考答案与过程： $L=8000$ bit，$t_f=0.8$ ms；$U=0.8/(20+0.8)=1/26\approx 3.85\%$；$W_{\min}=\lceil 26\rceil=26$ 帧。若序号仅 4 bit，SR 最大窗 8、GBN 最大窗 15，均不足以在这些条件下满速，需增加序号空间或改变条件。

难点核对：2B 第 37–38 页用“8 帧”说明流水线。不要把它当成由“RTT=90 ms、1.5 Mb/s、帧长 1 KB”精确推出的结果：按上述定义、1 KB=1000 B，$t_f\approx 5.33$ ms，满速至少需 $\lceil 1+90/5.33\rceil=18$ 帧。关键是区分单程时延与完整往返。

窗口还可提供**流量控制**，避免接收方被过快的发送速度淹没；它与“网络整体拥塞”不是同一问题。本次只把区别理解清楚，不提前展开第五章的 TCP 控制算法。

2.7 媒体共享：静态复用与动态竞争

对应：2C 第 3–22 页；作业讲解第 14 页。

方案	主要区分维度	核心记忆
FDM 频分	频率	同时使用不同频带
TDM 时分	时间	周期固定时隙；用户没数据时可能空置
STDM 统计时分	按需时隙	动态利用空闲资源，需识别归属
WDM 波分	光波长	光通信中的频分思想

方案	主要区分维度	核心记忆
CDM ／ CDMA 码分	码片序列	同时同频叠加，靠相关运算分离

填空 F12　FDM 用户在相同时间使用 _____ 频带；TDM 用户在 _____ 时间使用相同频带。长度 m 的理想正交码片归一化自相关为 _____，互相关为 _____。

参考答案：不同；不同；1；0。

重点：CDMA 发送 1 用本人的码片向量，发送 0 用反码向量（数值表示为取负），不发送则贡献零向量。接收时将合成向量与该用户码片逐项相乘、求和，再除以码片长度。

例题 E06 ｜老师作业的 CDMA 解码　四个码片向量分别为：

```
N1 = (−1,+1,−1,−1,−1,−1,+1,−1)
N2 = (−1,−1,−1,+1,+1,−1,+1,+1)
N3 = (−1,−1,+1,−1,+1,+1,+1,−1)
N4 = (−1,+1,−1,+1,+1,+1,−1,−1)
S  = (−1,−1,−1,−1,−1,−3,+3,+1)
```

参考答案与过程：

$$
\begin{aligned}
S\cdot N_1/8 &= (1-1+1+1+1+3+3-1)/8 = 1;\\
S\cdot N_2/8 &= (1+1+1-1-1+3+3+1)/8 = 1;\\
S\cdot N_3/8 &= (1+1-1+1-1-3+3-1)/8 = 0;\\
S\cdot N_4/8 &= (1-1+1-1-1-3-3-1)/8 = -1.
\end{aligned}
$$

故 N1、N2 发送 1，N3 未发送，N4 发送 0；并可验证 $S = N_1 + N_2 - N_4$。归一化结果 0 是“未发送”，不是发送比特 0。以上按理想同步、等幅正交模型计算；实际无线环境还需处理同步和近远效应。

ALOHA 的比较补充：纯 ALOHA 有数据即可发送，时隙 ALOHA 只能在时隙边界发送；后者缩小了易碰撞时间范围。等长帧、泊松负载等经典模型下，纯 ALOHA 吞吐量 Ge^{-2G}、最高约 18.4%；时隙 ALOHA 为 Ge^{-G}、最高约 36.8%。若 N 个饱和站每槽各以概率 p 发送，一槽成功概率为 $Np(1-p)^{N-1}$。这些百分比不是所有真实网络的固定利用率。

2.8 CSMA/CD、CSMA/CA 与以太网

对应：2C 第 23–70 页；作业讲解第 10–11 页。

重点：载波侦听只能知道本地此刻听到的状态；由于传播时延，两端仍可能先后都听到空闲并开始发送。因此“先听后发”不能彻底消灭碰撞。

- **非持续 CSMA：**忙时等待随机时间再听，减少持续争抢，但可能增加空闲等待。
- **1-坚持 CSMA：**忙时持续听，一旦空闲立即发；多个等待者容易同时发送。
- **p-坚持 CSMA：**在时隙模型下，空闲时以概率 p 发，否则推迟到下一时隙再决定。

CSMA/CD 的流程：先听 → 空闲则发送，忙则继续听 → 边发边检测 → 碰撞则停止数据、发送干扰

信号 → 随机退避 → 重试。第 k 次碰撞通常从 0 到 $2^{\min(k,10)}-1$ 中随机选一个整数，乘以时隙长度；传统以太网尝试达到上限后报告失败。

难点：1-坚持描述的是侦听到空闲后的发送策略；退避是发生碰撞后的重试等待，两者不矛盾。争用期为最远端往返传播时间 2τ，应满足 $L_{\min}/R \geq 2\tau$。

CSMA/CA 的流程：侦听 → 按规则等待 DIFS ／竞争退避 → 发送 → 等待 ACK；无 ACK 则按失败处理并重试。退避计数遇到忙信道会冻结，重新空闲满足间隔后再继续。RTS/CTS 可用于预约和缓解隐藏终端，**不是所有帧都必须使用**。

填空 F13　CSMA/CD 中 CD 表示 _____，CSMA/CA 中 CA 表示 _____；隐藏终端的典型情形是 A、C 互相听不到，却都向 _____ 发送。

参考答案：碰撞检测；碰撞避免；同一个接收结点 B。

简答 S08　为什么 Wi-Fi 采用碰撞避免？它能保证无碰撞吗？

参考答案：无线发送时自身信号远强于远端信号，难以同时可靠检测碰撞；隐藏终端又使本地侦听不能代表接收端情况。因此通过随机退避、ACK 和可选 RTS/CTS 尽量避免冲突。多个结点仍可能选中相同退避时间等，所以不能保证绝无碰撞。

例题 E07 ｜最短帧长的来由　半双工链路速率 10 Mb/s，最远端往返传播时延 51.2 μs，求满足碰撞检测的最短帧长。若单程传播时延为 20 μs，又应如何计算？

参考答案：第一问 $L_{\min} = 10^7 \times 51.2 \times 10^{-6} = 512$ bit，即 64 B。第二问先将单程乘 2，得 $L_{\min} = 10^7 \times 40 \times 10^{-6} = 400$ bit，即 50 B。这是该假设链路的检测条件，不表示标准以太网可以任意把最小 MAC 帧改为 50 B。

帧格式必须把“头、数据、校验、同步”分开

普通无 VLAN 的 Ethernet II MAC 帧：

`目的 MAC 6B | 源 MAC 6B | 类型 2B | 数据及填充 46–1500B | FCS 4B`

重点：MAC 帧为 64–1518 B，数据部分为 46–1500 B；7 B 前导码和 1 B 帧开始定界符在其前面，不计入这 64–1518 B。普通以太网 MTU=1500 B 是上层分组的最大承载量。

MAC 地址长 48 bit，常写为 6 组十六进制数。全球管理地址由相关分配规则避免重复，本地管理、虚拟化或随机化场景下不能一概宣称“每张卡一生只有一个永不改变的地址”。广播 MAC 为 `FF:FF:FF:FF:FF:FF`。

填空 F14　以太网目的 MAC 为 _____ B，FCS 为 _____ B；上层 IP 包只有 40 B 时，无 VLAN 以太网至少填充 _____ B，得到 _____ B 的 MAC 帧。

参考答案：6；4；6；64。算式为 $6+6+2+(40+6)+4=64$。填充不应误算进 IP 首部的总长度。

集线器不等于“中心服务器”

Hub 在**物理层**复制和再生信号，通常从除输入端口以外的其他端口发出，不读取目的 MAC 决定转发；同一 Hub 下共享碰撞域与总带宽。它在物理上是星形，逻辑上仍是共享介质。

以太网有 CRC，但通常没有逐帧 ACK 或链路层丢失重传。接收到了信号，也不等于会把帧交给本机上层：网卡还要校验并按目的地址等条件筛选。

简答 S09　“Hub 把信号发给所有端口，类似服务器向用户上传视频”为什么不适合作为机制解释？现代以太网是否普遍还在运行 CSMA/CD？

参考答案：前者是物理层信号复制，没有应用服务角色，也不根据视频请求提供内容；C/S、P2P 是应用进程间的组织方式，两者层次不同。CSMA/CD 主要适用于传统共享式、半双工以太网；现代交换式全双工以太网不需要进行这类碰撞检测竞争，Wi-Fi 则采用 CSMA/CA。

第三章　交换网络：从共享介质走向按目的转发

3.1 自学习交换机：看源地址学习，看目的地址转发

对应：第 3 章第 2–10、21–23 页。

网桥与二层交换机在数据链路层工作，交换机可看作多接口网桥。转发表 FDB 记录 MAC 与端口的对应关系，并设置老化时间。

重点：学习依据“源 MAC ＋入端口”；转发依据“目的 MAC”。未知单播和广播在所属 VLAN 的可转发端口内泛洪，排除入端口，不能原样送回输入链路。

对一帧的处理可以压缩为下面的过程，做题时每收到一帧就更新一次表：

```
从端口 i 收到有效帧
  → 用源 MAC 更新/刷新 FDB 的 (源 MAC, i)
  → 查看目的 MAC
      已知且出端口不同于 i：从该端口转发
      已知且出端口就是 i：过滤，不向其他端口转发
      未知单播或需转发的广播：向同 VLAN 其他允许端口泛洪
```

“泛洪”是交换机的转发动作，并不会把原来单播帧的目的 MAC 改成广播 MAC。过滤是因为目的端已在收到帧的那一侧，不是交换机认为数据一定出错。

填空 F15　交换机从帧的 _____ 地址学习位置，根据 _____ 地址查询出端口；若查得出端口与入端口相同，则 _____ 该帧。

参考答案：源 MAC；目的 MAC；过滤／不再转发。

简答 S10 ｜逐帧填表　一台四端口交换机初始 FDB 为空，A 接端口 1，B、C 在端口 2 后同一个网段，D 接端口 3，端口 4 也处于同一 VLAN 的转发状态。依次发生 A→D、D→A、B→A、C→B，分别怎样学习和转发？

参考答案与过程：

收到的帧	本次学习	目的查询与动作
A→D，从 1 入	A→1	D 未知，向 2、3、4 泛洪
D→A，从 3 入	D→3	A 已知，仅从 1 出
B→A，从 2 入	B→2	A 已知，仅从 1 出
C→B，从 2 入	C→2	B 也在 2，过滤，不再转发

最终 FDB 为 A→1、D→3、B→2、C→2。最后一帧已经在 B 所在的共享网段上出现，交换机无需再把它送出去。

3.2 二层为什么怕环：生成树的完整推理

对应：第 3 章第 11–20 页。

冗余链路能提高可用性，但泛洪帧可能沿环路反复复制；普通以太网帧没有 IP 那样逐跳减一的 TTL，因而会造成**广播风暴、重复帧、MAC 表项在端口间来回变化**。

重点：生成树协议在保留物理冗余的同时，阻断部分转发端口，让活动拓扑形成无环生成树；故障后可以重新计算。它不是把多余电缆永久剪掉。

课件的简化配置消息为 **（根桥标识，至根距离，发送桥标识）**，按字典序比较，越小越优：先比较根，再比较距离，最后比较发送者。

1. **选根：**标识最小的桥作为根桥。
2. **选根端口：**每个非根桥选择通往根的最佳路径端口。
3. **选指派桥／指派端口：**每个网段选择向根提供最佳路径的桥；距离相同则桥标识小者胜。
4. 根端口和指派端口承担转发，其他冗余端口进入阻塞等非转发状态。

难点：生成树不是全图“总边权最小”的最小生成树算法。它先选一个根，再决定到根的优先路径和每段的指派端口；不要误套 Kruskal。

填空 F16　配置消息比较顺序为 _____、_____、_____；每个非根桥选一个 _____ 端口，每个网段选一个 _____ 端口。

参考答案：根桥标识；到根的距离；发送桥标识；根；指派。此处采用课件简化模型，真实 STP 还可用端口标识继续打破平局。

简答 S11 ｜三角形中的阻塞端口　B1、B2、B3 标识递增，两两用独立链路相连，各链路代价相同，其他条件相同。根是谁？B2—B3 链路哪一端阻塞？另比较消息（B1,2,B4）和（B1,1,B5）。

参考答案：B1 是根；B2、B3 的根端口都直连 B1。在 B2—B3 网段上，两桥到根的代价相同，B2 标识小，B2 侧为指派端口；B3 侧既非根端口又非指派端口，阻塞。两条消息中（B1,1,B5）更优，先比距离 1<2，不会越过距离先比 B4 与 B5。

补充：课件主要列 Forwarding、Blocking、Disabled 三种端口状态，先按这三种理解。传统 802.1D 还有监听、学习等过渡状态，RSTP 的分类又不同；没有被要求时不要混写成同一套状态表。

3.3 碰撞域、广播域与 VLAN

对应：2C 第 66–69 页；第 3 章第 7、21–27 页。

设备／划分	是否按地址选择转发	碰撞域	广播域
中继器、Hub	不查看 MAC	多端口仍共享	不隔离
二层交换机	按 MAC 和 VLAN	隔离不同端口链路；全双工链路无共享式碰撞	默认同 VLAN 仍在一个广播域
VLAN	按逻辑组限制二层转发范围	沿用各链路情况	不同 VLAN 分开
路由器／三层转发	按 IP 前缀	分开链路	通常不转发二层广播，隔离不同广播域

重点：交换网络仍然存在广播；“交换机把共享的单播扩散变成按需单播”不等于“交换机消除了广播域”。VLAN 间通信通常要经过路由器或三层交换。

802.1Q 在以太网帧中增加 4 B 标签；其中 VLAN ID 占 12 bit，但不能简单把 4096 全部当作可分配给普通 VLAN 的编号。基础常识为 VID 1–4094 可用，0、4095 保留特殊含义。接入口的终

端帧通常不带标签，跨交换机的 Trunk 承载多 VLAN 的标签帧；不能背成“所有经过 VLAN 的帧在所有链路上都必定带标签”。

填空 F17　802.1Q 标签长度为 _____ B；它主要支持区分 _____。一台交换机上划出两个 VLAN，在没有三层转发的前提下，二者属于 _____ 个二层广播域。

参考答案：4；VLAN；2。

简答 S12　8 台主机在同一台 Hub 上，与分别接入全双工交换机的 8 个端口，有什么性能差异？“交换机有 8 个百兆端口，所以任意一条流可达到 800 Mb/s”对吗？

参考答案：Hub 下共享介质与碰撞域，多个发送会互相竞争。交换机可让多对互不争用同一输出端口的主机并行通信，每条全双工链路拥有自己的带宽。但任意单端口上的流仍受百兆限制，多个输入汇聚到同一输出会排队；内部交换容量和统计口径也影响总吞吐量，因此不能直接断言单流 800 Mb/s。

第四章　网络互联：统一编址与逐跳交付

4.1 为什么有了 MAC 还需要 IP

对应：4A 第 3–17、19–40 页。

重点：IP 用统一的分组和层次化地址连接异构网络，提供无连接、尽最大努力的数据报服务，不保证不丢失、不乱序、不重复或有确定时限。

MAC 适合当前二层网络中的交付，通常不反映全球网络拓扑；IP 前缀能聚合一组地址，从而缩小路由信息规模。**转发**是某路由器把当前包移向出接口的局部动作；**路由选择**是计算路径、形成路由信息的控制过程。

虚电路先建立逻辑路径、维护相应连接状态；数据报方式让各包独立携带目的信息并被转发。虚电路不必等于物理独占电路，也不因“有连接”就自动保证任何实现都绝无差错或丢失。

IPv4 地址的分类与特殊范围

类别	最高位特征	首字节范围	传统网络边界／用途
A	0	0–127	传统 /8；普通历史 A 类网络常取 1–126
B	10	128–191	传统 /16
C	110	192–223	传统 /24
D	1110	224–239	多播
E	1111	240–255	保留及特殊用途

当题目给了 `/n` 或掩码时，按给定前缀计算，不能强行恢复 A/B/C 的默认掩码。IPv4 共 32 bit，但不是所有 2^{32} 个地址都能分配给普通公网主机。

范围	需要记住的意义
10.0.0.0/8	私有地址
172.16.0.0/12	私有地址，即 172.16.0.0–172.31.255.255
192.168.0.0/16	私有地址
127.0.0.0/8	回环，例如 127.0.0.1
255.255.255.255	有限广播
0.0.0.0	在相应协议语境中表示未指定地址；`0.0.0.0/0` 作路由前缀时表示默认路由

地址通常配置在**接口**上；一台路由器可有多个接口地址。不同私网可复用同一私有地址，因此“所有 IP 地址全球唯一”应限定为相应路由域中的有效唯一性，而不能套给所有私网。课件中的历史分类网络计数与保留政策属于当时口径，不应用于推断今日所有可用分配。

填空 F18　IPv4 地址为 _____ bit；172.20.1.5 属于 _____ 地址，172.40.1.5 是否也属于同一个私有范围？_____。CIDR 地址 192.168.1.1/26 的前缀长应按 _____ 位计算。

参考答案：32；私有；不是；26，而不是根据首字节判 C 类后强行取 24。

简答 S13　在没有 NAT 等地址改写的普通路由场景下，IP 源、目的地址与 MAC 源、目的地址分别怎样变化？

参考答案：IP 源、目的地址保持原来的通信端点；每经过一次路由转发，原链路帧被解封，出接口重新组帧，源 MAC 改为本跳发送接口，目的 MAC 为本链路上的下一跳接口。若只是经过透明二层交换机，不能说交换机也把源 MAC 换成自己的 MAC。

4.2 FIB、下一跳与 ARP：先决定往哪走，再找这一跳的 MAC

对应：4B 第 5–20 页；4C 第 21–27、38–42 页。

FIB（转发信息库）记录**目的前缀／掩码、下一跳或出接口**。普通主机也需要路由选择，例如向本地网络直接交付，或通过默认网关离开本网络。

重点：路由决定下一跳 IP，ARP 查询本链路上这个下一跳的 MAC。目的主机在异地网络时，本机通常 ARP 默认网关，不是跨越整个 Internet 去广播寻找远端主机。

正常的同网段以太网 ARP 过程：查缓存 → 无表项则广播 ARP 请求 → 目标主机通常单播应答 → 学习映射、缓存并发送帧。请求和应答直接由以太网承载，EtherType 为 `0x0806`，**没有外套 IP 首部**；IPv4 数据帧的 EtherType 为 `0x0800`。

```
目的 IP D
  → 对路由表各前缀做匹配，选最长匹配项
  → 直连路由：下一跳就是 D
    经网关路由：下一跳是所选网关 G
  → 在出接口所属链路查 ARP(D 或 G)
  → 获得目的 MAC，封装帧并发送
```

难点：ARP 查询与路由表查询是两张不同的表。交换机 FDB 记 MAC→ 端口，ARP Cache 记本地链路 IP→MAC，FIB 记前缀 → 下一跳／接口。

填空 F19　常规 ARP 请求通常采用 _____，应答通常采用 _____；以太网＋ IPv4 的 ARP 报文中 HLen 应填 _____，PLen 应填 _____，这两个长度的单位为 _____。

参考答案：广播；单播；6；4；字节。4B 第 20 页的示意标为 48、32，指的是地址的比特长度；报文长度字段实际填的是 6、4，不应混淆。

简答 S14 ｜跟着老师的子网例子走一遍　H1 为 128.30.33.13/25，H2 为 128.30.33.138/25。R1 的同侧接口为 128.30.33.1，另一侧接口为 128.30.33.129。H1 怎样把一个 IP 包交给 H2？假设没有现成 ARP 缓存。

参考答案与过程：

1. H1 用自己的 /25 掩码计算：本地网络为 128.30.33.0，H2 对应网络为 128.30.33.128，不同。
2. H1 根据路由将下一跳选为 128.30.33.1，ARP 查询 **R1 同侧接口**的 MAC。
3. 第一跳帧的源 MAC 为 H1，目的 MAC 为 R1；IP 源仍是 H1，IP 目的仍是 H2。

4. R1 解出 IP 包，匹配到直连网络 128.30.33.128/25，从另一侧接口转发，ARP 查询 H2 的 MAC。
5. 第二跳帧的源 MAC 为 R1 的出接口，目的 MAC 为 H2。R1 转发时还需处理 TTL、首部校验和等。

4.3 IPv4 首部：记字段要连着作用和单位记

对应：4B 第 22–33 页。

字段	位数	作用／单位
Version	4	IPv4 中为 4
IHL ／ HLen	4	首部长度，以 **4 B** 为单位；通常 5，即 20 B，最大 15，即 60 B
TOS ／ DS 字段	8	区分服务及相关控制；补充现代表示为 DSCP + ECN
Total Length	16	**字节**，含 IP 首部和 IP 数据，最大 65535 B
Identification	16	配合源、目的、协议等信息识别属于同一数据报的分片
Flags	3	包括 DF、MF
Fragment Offset	13	相对原数据部分的偏移，以 **8 B** 为单位
TTL	8	每次路由转发减小，耗尽则丢弃，限制循环寿命
Protocol	8	上层协议，如 ICMP=1、TCP=6、UDP=17
Header Checksum	16	**只校验 IP 首部**，不覆盖数据部分
Source ／ Destination	各 32	源、目的 IPv4 地址
Options 与 Padding	可变	选项并填充到 4 B 对齐

重点：三个容易考混的单位是 IHL 的 4 字节、总长度的 1 字节、片偏移的 8 字节。MTU 包括整个 IP 包，但不包括链路首部、FCS、前导码。

填空 F20　IHL=6 表示首部 _____ B；总长度 1024 B 时数据为 _____ B。首部校验和是否覆盖载荷？_____。TTL=1 的普通数据报到达需要继续转发的路由器时通常会 _____。

参考答案：24；1000；否；因转发导致 TTL 耗尽而被丢弃，通常返回相应 ICMP 超时报文。

简答 S15　IP 源、目的地址都没变，路由器为什么还要更新首部校验和？

参考答案：因为 TTL 在转发时发生变化，校验和覆盖的首部已经改变；分片时总长度、标志、偏移等也可能改变。因此需更新校验和，但并不要求每跳重算 IP 数据部分的校验和。

4.4 IPv4 分片与重组：先减首部，再做 8 字节对齐

对应：4B 第 35–42 页。

重点：DF=1 表示禁止分片；MF=1 表示后面仍有分片。每片都带 IP 首部，同一原报文各片使用相同标识，通常由最终目的主机重组。

首部固定为 H B、出链路 MTU 为 M B 时，非最后一片的最大数据长度为：

$$D_{\max} = 8\left\lfloor \frac{M-H}{8} \right\rfloor .$$

片偏移 = 本片数据在原始**数据部分**中的起始字节位置 $/8$；总长度 = H + 本片数据长度。非最后片的数据长度须为 8 的倍数，**不是要求含首部的整片总长度为 8 的倍数**。

填空 F21　MTU=1500 B、IP 首部 20 B 时，非最后一片最多带 _____ B 数据。第二片若从原数据字节位置 1480 开始，片偏移字段应为 _____。

参考答案：1480；185。

例题 E08 ｜课件 3800 B 数据的分片　原 IPv4 数据部分 3800 B，无选项首部 20 B，DF=0，经 MTU=1420 B 的链路，尽量装满各分片。

参考答案与过程：原总长为 3820 B；$D_{\max} = 8\lfloor (1420-20)/8 \rfloor = 1400$ B；数据分为 1400、1400、1000 B。

分片	原数据字节范围	数据长度/B	IP 总长度/B	片偏移	MF
1	0–1399	1400	1420	0	1
2	1400–2799	1400	1420	175	1
3	2800–3799	1000	1020	350	0

三片 Identification 相同，DF 均为 0。数据总量仍为 3800 B，但多出两个 IP 首部，所以共发送 $3820 + 2 \times 20 = 3860$ B 的 IP 层数据。

难点：片再次分片时，偏移仍相对最初的数据报；“最后一片”的 MF 应继承原片是否还有后续的含义，不能看见本次拆分的最后一块就机械置 0。

小补充：若 DF=1 而 MTU 不足，路由器不能擅自分片，通常丢弃并用 ICMP 提示需要分片，支持路径 MTU 发现。分片丢失使重组无法完成，IP 本身不负责重传。课件“IPv6 废止分片”应理解为**IPv6 路由器不分片**，源主机仍可使用分片扩展首部，不能说 IPv6 完全不存在分片。

4.5 子网划分：先算需要几位，再算边界

对应：4C 第 5–28 页。

重点：网络地址 $N = IP\ AND\ mask$。前缀长度为 p，地址数 2^{32-p}；普通广播型 IPv4 子网的可分配主机数通常为 $2^{32-p}-2$，减去网络地址和广播地址。

做题固定按五步：

1. 写原始网络／前缀，确认可用地址范围。
2. 由主机需求求主机位 h，使 $2^h - 2 \geq H$。
3. 求新前缀 $p = 32 - h$，同时检查子网数量是否足够。
4. 按块大小列网络边界，主机位置全 0 为网络、全 1 为广播。
5. 可用范围为网络地址＋ 1 到广播地址 −1，并检查不重叠、不越界。

常见尾字节掩码：/25→128，/26→192，/27→224，/28→240，/29→248，/30→252；对应块大小为 128、64、32、16、8、4。遇到 /18、/20 等跨第三字节边界的题目，仍用相同二进制原理。

填空 F22　192.168.10.77/26 的网络地址为 _____，广播地址为 _____，可用主机范围为 _____，普通可用主机数为 _____。

参考答案：192.168.10.64；192.168.10.127；192.168.10.65–192.168.10.126；62。块大小为 64，77 落在 64–127。

两种子网计数口径一定要区别

难点：课件 4C 第 14、17–20 页采用 RFC 950 的旧规则，借 s 位后的可用子网数为 2^s-2，排除全 0 和全 1 子网；现代 CIDR ／常规子网规划通常允许它们，子网数为 2^s。

原课件例题若明确沿用该旧规则，就按旧规则列子网，并在答案中写清口径；新题没给限制时，不应悄悄把旧禁用规则当作普遍现行规定。**全 0 ／全 1 的“子网号”**与**全 0 ／全 1 的“主机号”**也不能混为一谈。/31 点到点链路和 /32 主机路由另有用途，不能机械套普通主机数减 2 公式。

例题 E09 ｜固定长度划分＋适当拓展

（1）课件给 203.33.18.0/24，需要 13 个子网，每网至少 10 个主机，按课件旧规则求掩码并列前两个子网。

参考答案与过程：需 $2^s-2\geq 13$，至少借 4 位；剩 4 个主机位，$2^4-2=14\geq 10$。新前缀 /28，掩码 255.255.255.240，块大小 16。排除旧规则下的全 0 子网后，第一个网络为 203.33.18.16/28，可用.17–.30，广播.31；第二个为.32/28，可用.33–.46，广播.47。课件表格中的 `203.22.18.*` 为前缀笔误，计算应保持 `203.33.18.*`。现代口径有 16 个 /28 子网，.0/28、.240/28 也可使用。

（2）补充 VLSM：给 192.168.10.0/24，为三个部门分别分配至少 100、50、20 个可用地址，按现代口径给出一种不重叠方案。

参考答案与过程：先大后小，分别需要 7、6、5 个主机位，因此分配 /25、/26、/27。

需求	分配网络	可用主机范围	广播
100	192.168.10.0/25	.1–.126	.127
50	192.168.10.128/26	.129–.190	.191
20	192.168.10.192/27	.193–.222	.223

还剩 192.168.10.224/27。注意 /26 的网络边界必须按 64 对齐，不能只接着前一部门最后一台主机随便起一个数。若题目的主机数不含网关，还要额外为网关等接口留地址。

再跟老师例子核一遍：141.14.72.24 配 /18，掩码 255.255.192.0，网络为 141.14.64.0，广播 141.14.127.255；改成 /19，网络仍为 141.14.64.0，但广播变为 141.14.95.255。**网络地址文本相同，不等于网段范围相同。**

4.6 CIDR、聚合和最长前缀匹配

对应：4C 第 30–42 页。

子网划分让前缀**变长**，把大块拆小；路由聚合通常让前缀**变短**，用一个大块代表多个更具体的前缀。好处是提高地址分配灵活性、压缩对外路由信息。

重点：精确聚合成一个 CIDR 块，地址应连续、范围大小是 2 的幂，并且起始地址满足块边界对齐；路由上还应具有可统一表达的下一跳／出口关系。

例如课件的 192.4.16.0/24 到 192.4.31.0/24，共 16 个连续 /24，第三字节高 4 位相同，可聚合为 **192.4.16.0/20**。193.14.32.0/20 共 4096 个地址，范围为 193.14.32.0–193.14.47.255。

难点：几个地址“相邻”还不够。192.168.1.0/24 与 192.168.2.0/24 不能精确聚合成 /23；包含两者的最小单一 CIDR 是 192.168.0.0/22，它还覆盖额外地址。

查表时对各候选执行 $(D\ AND\ mask_i) = prefix_i$，所有匹配项里选**前缀位数最多**的一项。默认路由 /0 最不具体，主机路由 /32 最具体。最长前缀比较的是本次目的地址匹配程度，**不是路径跳数最少，也不是 IP 十进制数最大**。

填空 F23　/20 地址块包含 _____ 个地址；4 个按正确边界对齐的连续 /24 可聚合为 _____；查到 /16 和 /24 都匹配时，应选择 _____。

参考答案：4096；/22；/24。

例题 E10 ｜课件地址上的最长匹配与聚合

目的前缀	下一跳／出口
0.0.0.0/0	A
206.0.64.0/18	B
206.0.68.0/22	C
206.0.71.128/25	D
206.0.71.200/32	E

（1）分别转发到 206.0.71.200、206.0.71.150、206.0.70.8、206.0.80.1、8.8.8.8，选哪个出口？

参考答案：依次 E、D、C、B、A。/18 的第三字节范围是 64–127；/22 是 68–71；/25 的最后字节范围是 128–255。206.0.71.200 虽然也匹配 /25，仍应取更具体的 /32。

（2）若 206.0.68.0/24、206.0.69.0/24、206.0.70.0/24、206.0.71.0/24 均通过同一下一跳，可怎样聚合？

参考答案：共同前缀为 22 位，聚合成 206.0.68.0/22，掩码 255.255.252.0。用末地址检查，刚好覆盖至 206.0.71.255。

延伸半步：如果一条 /25 例外路由与聚合 /22 同时存在，最长匹配仍能保留例外，而不必把其他网络全部拆回独立条目。4C 第 42 页还给出线速查找压力：100 Gb/s、平均 2000 bit 包，需约 $10^{11}/2000 = 5 \times 10^7$ 包/s，即 50 Mpps，平均每包仅 20 ns；算法和硬件查找因此都很重要。

4.7 跨章综合：完整讲完一次异网通信

简答 S16　A 要向另一 IP 子网的 B 发送数据，路径中有二层交换机和路由器。请依次说明路由、ARP、交换学习、分片及接收各负责什么。

参考答案： A 的网络层先根据路由判断下一跳，必要时 ARP 查询本地网关 MAC，再把 IP 包封装成以太网帧。交换机从源 MAC 学习入端口，并按目的 MAC 转发或泛洪，不替 A 计算跨网的 IP 路径。路由器解封链路帧、校验并更新 IP 首部、按最长前缀匹配选择下一跳，再在出链路解析所需硬件地址并重新封装；若 IPv4 包超过 MTU 且允许分片，则按规则分片。到达 B 后进行必要重组、解封并交给相应上层协议。链路 CRC 用于检错，IP 仍尽力交付；端到端可靠性需由相应上层协议提供。

第四章目录内容的基础补充

以下内容对应 4A 第 5–6、16–18 页及 4C 第 2–4 页出现的目录和协议关系图；仓库中没有它们的详细课件正文。这一节用来补齐概念框架，不虚构老师的具体算法例题或考试要求。

ICMP：反馈与诊断，不负责把原数据重新送一遍

重点补充：ICMP 传递 IP 层的差错和控制信息，由 IP 承载，Protocol=1；它不是可靠传输协议。

- `ping` 常利用 Echo Request ／ Reply 检查可达性并测量往返时间。
- TTL 耗尽通常触发 Time Exceeded；无法到达等情况可能触发 Destination Unreachable。
- `traceroute` 类工具逐步增大 TTL，利用中途的超时反馈发现路径；不同系统可发 UDP、ICMP 或 TCP 探测。
- 没收到 ICMP 不必然证明目的主机断网，报文也可能被过滤或限速。不是每一种丢包都会引起 ICMP 差错反馈。

路由协议：先分清“我知道什么、和谁交换什么”

思路／协议	基础理解	若老师后续提供正文，应继续练什么
距离向量／ RIP	与邻居交换距离信息，典型度量为跳数	根据邻居向量更新、环路与无穷计数；RIP 的 16 表示不可达
链路状态／ OSPF	传播链路状态，得到拓扑后算最短路	链路状态泛洪、Dijkstra 每轮确定点与前驱
路径向量／ BGP	自治系统之间交换带 AS 路径等属性的可达信息	AS 路径防环、策略优先，不只是“跳最少”

距离向量的基础更新形式为 $D_x(y) = \min_v\{c(x,v) + D_v(y)\}$，其中 v 为邻居。它属于计算路由信息的过程；FIB 查找属于真正转发每个包时的过程。此处只帮助建立对应关系，未用它替代缺失的路由章节。

多播、VPN 与 NAT：三个不同的问题

多播把数据发送给一个接收组，IPv4 组地址位于 224.0.0.0/4；它不等于向同一 LAN 所有人广播。IGMP 用于 IPv4 主机与相邻多播路由器之间的组成员管理，不负责全网最短路径计算。

VPN 在公共或共享基础设施上构造逻辑上的专用网络，常采用隧道；具体方案是否以及怎样加密，取决于协议和配置。“有隧道”并不自动等于“端到端全部内容都安全”。

NAT ／ NAPT 在边界改写地址，NAPT 还用端口区分多个会话，让多台内部主机共享公网地址。它会成为“普通 IP 源、目的地址沿途不变”结论的例外。NAT 不等于防火墙，也不能仅凭使用私网就推断可直接访问公网。

填空 F24　`ping` 常使用 _____；OSPF 属于 _____ 思路，BGP 主要用于 _____ 之间；能让多个内部会话共享一个公网地址并用端口区分的机制通常称 _____。

参考答案： ICMP Echo 请求／应答；链路状态；自治系统；NAPT ／端口地址转换，常被泛称 NAT。

最后一次过关检查

能解释、能做过程、能检查结果

自测任务	最低完成标准
交换方式与 C/S、P2P	说出资源分配差异；解释服务器出站带宽及用户缓存上传
性能题	不混 bit/B、发送/传播、单程/RTT；数对链路和流水线
编码、检错	先写编码约定；正确做填充、回卷求和及 CRC XOR
ARQ	画出 ACK 丢失的重传与去重；按协议限制窗口空间
MAC 接入	解释传播时延为何引起碰撞；推导 $L_{\min}/R \geq 2\tau$
交换与 VLAN	逐帧填写 FDB；正确限制泛洪范围，区分两种“域”
生成树	选根、根端口、指派端口，判断哪端阻塞
IP ／ ARP	区分 FDB、ARP Cache、FIB，找对本跳的 MAC
分片	数据守恒、总长度不越 MTU、偏移乘 8 能复原位置
地址规划	掩码正确、网络对齐、范围不重叠，写清旧／新子网口径
CIDR 查表	先筛所有匹配项，再取最长前缀，而非先遇到就选

用一次口头串讲检验自己：“应用数据经过封装；相邻链路负责传送帧；交换机学习 MAC；主机和路由器查 IP 前缀；ARP 解析这一跳；需要时 IPv4 分片；目的端解封或重组；可靠性由对应协议提供。”如果每一个箭头都能解释清楚，再回去补历史名词和固定字段数值。

考场上的六条检查习惯

1. 每个公式先写适用条件与单位，再代数。
2. 时延题画一条简短时间轴，确认问的是首比特、末比特还是确认到达。
3. 过程题写中间状态，不只写最终数字；ACK 序号先说明含义。
4. 分片列“数据长、总长、偏移、MF”四列，并检查各片数据长度之和。
5. 子网题同时给网络地址、广播地址、可用范围，聚合后检查首末地址。
6. 简答用“机制 → 为什么有效 → 条件／代价”三句结构，避免只有术语没有因果。

本大纲共穿插 **24 道填空、16 道简答、10 组带过程例题**。例题中的补充场景已就地标明；参考答案均紧随题目。课件来源及哈希记录见同目录 `sources.json`，便于以后核对更新。